Aplicações e Serviços na Web, Desenvolvimento de Aplicações Móveis, Projecto de Software & Sistemas Distribuídos

Trabalho Prático 12 de Maio de 2025

AnunciosLoc

Sistema de Anúncios baseado em Localização
(versão 1.0)

Introdução

O objectivo do trabalho é desenvolver um sistema baseado em *Web Services*, implementados na plataforma Java, para a gestão de uma plataforma de Anúncios chamada AnunciosLoc.

Consiste numa rede de infraestrutura de localização distribuída por uma cidade. Os utilizadores do sistema AnunciosLoc, através de uma aplicação distribuída móvel, podem postar mensagens baseadas nas localizações disponíveis e, quando um utilizador passa junto ao local de publicação, tem acesso a publicação dos anuncios postados para seu perfil.

Nota importante: os detalhes do cliente móvel deve consultar o documento com especificação, dado com este enunciado.

Parte 1: Sistema AnunciosLoc

O AnunciosLoc é composto por uma rede de locais (infraestruturas), distribuídas por uma área geográfica. Cada local tem um conjunto de coordenadas (WiFi ou GPS), o qual identifica uma determinada área publicitária.

Um local é uma tupla que associa um nome legível por humanos a um conjunto de um conjunto geográfico. Coordenadas podem ser expressas em dois formatos possíveis: GPS ou IDs de WiFi. No GPS, uma localização é definida pela latitude e longitude de um determinado ponto e um raio em metros ao redor desse ponto, por exemplo, a localização "Largo da Independência" => [38.7343829, -9.1403882, 20m] representa uma área circular ao redor de um ponto caracterizado por latitude e longitude (primeiro e segundo campos da tupla) e raio de 20 metros; qualquer dispositivo posicionado dentro desse círculo será considerado como localizado no "Largo da Independência".

Coordenadas geográficas também podem ser expressas como uma lista de IDs de WiFi, o que significa que se um dispositivo for capaz de detectar um sinal de WiFi de qualquer um dos IDs de WiFi na lista, o AnunciosLoc reconhecerá esse dispositivo como estando posicionado naquele local. Este ID pode ser o SSID de um roteador WiFi real ou (conjunto de roteadores WiFi), ou pode ser o SSID de um conhecido beacon BLE (Bluetooth Low Energy) colocado deliberadamente em algum lugar público para fins de propaganda (por exemplo, "zap-ponto-largoX").

No lançamento de uma infraestrutura de localização podem ser especificadas regras para posts de mensagens. Por exemplo, a infraestrutura de WiFi da Zap, pode definir regras de entrega de mensagens padrão que excluem outras redes televisivas.

Além desses dados, cada infraestrutura tem outros atributos relevantes: a sua capacidade de ligação (número de utilizadores) e o prémio de entrega (bónus de pontos que um utilizador ganha pela publicação na infraestrutura e pelo número de utilizadores interessados pelos posts). Estes atributos podem ser diferenciados entre as infraestruturas, o que permite ao gestor da rede realizar ajustes.

Cada utilizador tem uma conta no sistema, identificada por um endereço de email e protegida por uma palavra-chave. A cada conta está associado um saldo. Inicialmente, cada utilizador começa com um saldo de 10 pontos.

O utilizador do AnunciosLoc pode anunciar em qualquer local físico e vincular o anúncio a um local previamente registado pertencente a uma infraestrutura (GPS ou WiFi).

Quando outros utilizadores se aproximam a área de cobertura da infraestrutura, na qual está vinculado o anúncio, e tem perfil para receber as mensagens postadas para essa infraestrutura, podem receber ou não. O dono do anúncio tem um bonus acrescido no seu saldo para cada utilizador que leva a mensagem. Para utilizadores que não anunciam há mais de um determinado tempo (por exemplo, uma semana), é decrementado o saldo em uma unidade por cada unidade de tempo.

A Figura 1 mostra uma visão global os componentes da solução.

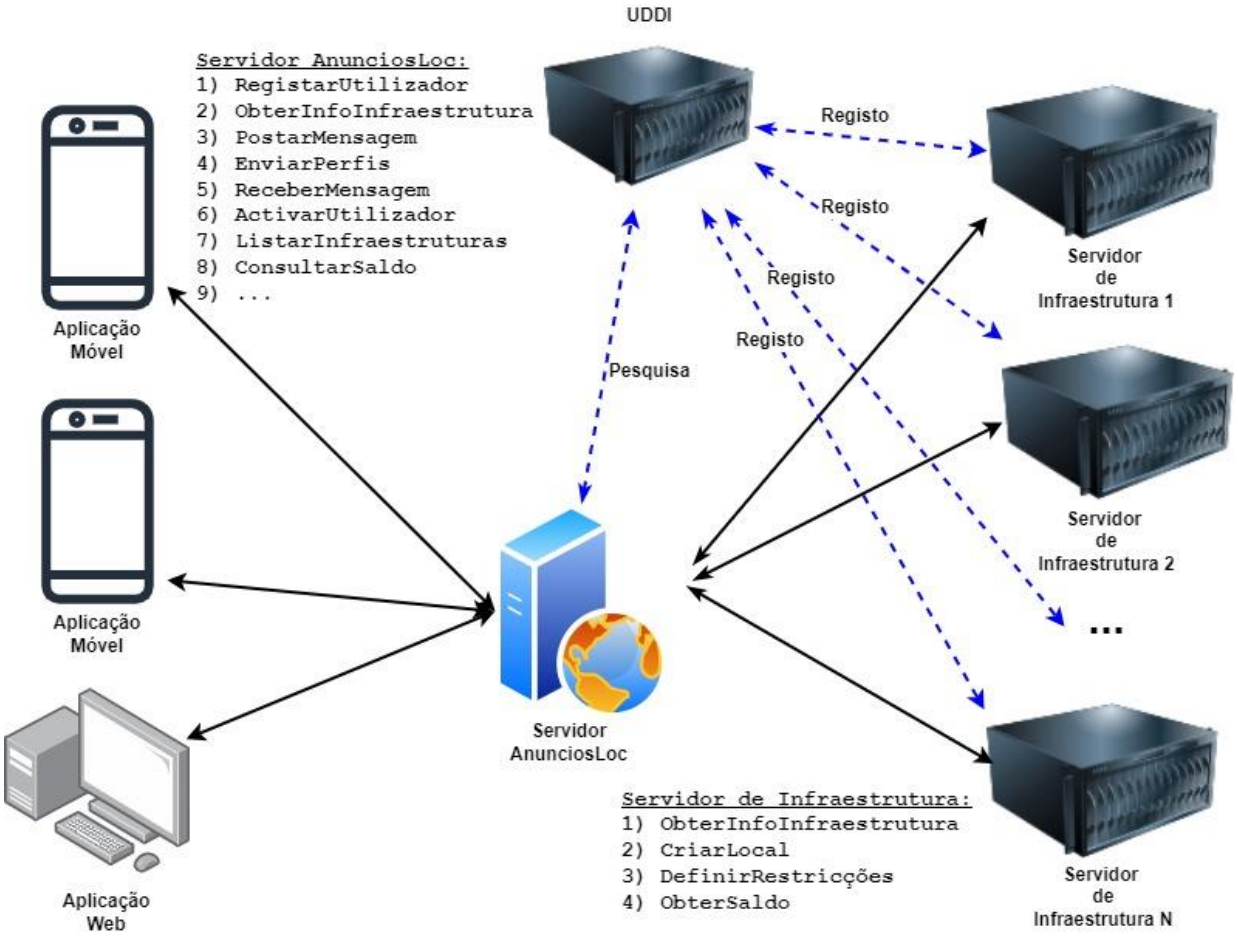

Figura 1: Arquitectura do projecto

O componente central é o Servidor AnunciosLoc. Este servidor oferece um conjunto de serviços a dois tipos de utilizador: os utilizadores e o gestor da plataforma AnunciosLoc. Os utilizadores são pessoas que adquiriram o direito de anunciar na plataforma. Cada utilizador usa uma aplicação cliente no seu smartphone ou usa uma aplicação cliente web. A aplicação invoca serviços do servidor AnunciosLoc, que permite ao utilizador consultar o saldo da sua conta, os locais disponíveis, anunciar, receber anúncios, etc.

O gestor do AnunciosLoc, por seu lado, tem acesso a funcionalidades de administração. Este também invoca serviços oferecidos pelo servidor AnunciosLoc, que permite ao gestor consultar estatísticas sobre o uso do sistema, como registar novos locais (assim como eliminar, redimensionar a rede ou recolocar infraestrutura).

Muitos dos serviços oferecidos pelo servidor do AnunciosLoc implicam invocar serviços oferecidos pelas infraestruturas espalhadas pela cidade. Para tal, em cada infraestrutura existe um sistema embebido que aloja um servidor local e que gere as referências dessa infraestrutura. Em particular, o servidor de cada infraestrutura é capaz de criar local padrão, vincular regras e gerir o saldo dos utilizadores (políticas de gratificação). O servidor local de cada infraestrutura mantém também um registo de conexões, entregas de anúncios, entre outra informação de interesse estatístico. Todos estes serviços são invocados indirectamente (pelos utilizadores e pelo gestor do AnunciosLoc) através do servidor AnunciosLoc.

O objectivo do projecto é desenvolver os serviços que suportam os servidores principal e infraestrutura de localização do AnunciosLoc bem como desenvolver a aplicação móvel distribuída e a aplicação web usada pelo gestor.

1.1. Tecnologia

Todos os componentes do mediador serão implementados na linguagem de programação Java. A invocação remota de serviços deve ser suportada por *Web Services* usando JAX-WS.

Os servidores de infraestrutura devem ser descobertos e localizados dinamicamente, por intermédio de um servidor UDDI. Cada servidor de infraestrutura é lançado autonomamente. Cabe a cada Web Service de infraestrutura, quando lançado, registar-se a si próprio no servidor UDDI bem conhecido, indicando a URL do servidor de infraestrutura. É um servidor UDDI que o servidor AnunciosLoc consultará a lista de infraestrutura para estabelecer contacto com os seus Web Services. Os nomes a usar para os serviços são: `CXX_AnuciosLoc`, `CXX_Infrastructure1`, `CXX_Infrastructure2`, `CXX_ Infrastructure3`, etc[1].

Não se exige, nem será valorizado o armazenamento persistente do estado dos servidores.

1.2. Servidor AnunciosLoc

De seguida descrevem-se as operações oferecidas pelo servidor AnunciosLoc.
A operação `ativarUtilizador` activa um novo utilizador no sistema, levando o servidor AnunciosLoc a criar e inicializar o estado interno sobre este utilizador. Recebe o endereço de email do novo utilizador, que identifica a sua conta. Assume-se que o endereço de email segue o formato geral `utilizador@dominio`, em que utilizador e domínio são sequências de caracteres alfanuméricos, com uma ou mais partes separadas por ponto "." e que não podem ser vazios.

A operação `obterInfoInfraestrutura` retorna os atributos, estatísticas e estado actual da Infraestrutura passada como argumento. Os atributos retornados consistem nas coordenadas geográficas e capacidade da infraestrutura (número de utilizadores). As estatísticas retornadas incluem: número acumulado de anúncios e de entregas de anúncios. O estado actual consiste no número actual de utilizadores que podem se conectar a infraestrutura.

A operação `listarInfraestruturas` lista as `k` infraestruturas (`k` dado como argumento) mais próximas das coordenadas indicadas como argumento. As infraestruturas são retornadas em ordem crescente de distância às coordenadas indicadas. Para cada infraestrutura, é indicado o seu nome (legível por humanos), as suas coordenadas, capacidade (número de utilizadores) e conexões disponíveis no momento.

As operações `PostarMensagem` e `ReceberMensagem` procedem ao post e entrega (respectivamente) de um anúncio pela plataforma indicada em argumento, por parte do utilizador identificado em argumento.

[1] O identificador do grupo tem o formato CXX, onde: C representa o período (D para Diurno); XX representa o número do grupo atribuído. Por exemplo, o grupo D22 corresponde ao grupo 22.

A operação `consultarSaldo` devolve o saldo actual (soma do saldo obtido em cada infraestrutura) do utilizador identificado pelo endereço de email passado como argumento.

1.3. Servidor de Infraestrutura

Algumas das operações oferecidas pelo servidor do AnunciosLoc precisam de invocar operações dos servidores de infraestrutura. De seguida descrevem-se essas operações.

A operação `obterInfoInfraestrutura` retorna os atributos, estatísticas e estado actual da infraestrutura alvo, no mesmo formato devolvido pela operação homónima do servidor do AnunciosLoc.

As operações `CriarLocal` e `DefinirRestrição` procedem ao registo de local e as restrições de post/entrega (respetivamente) de anúncio.

A operação `ObterSaldo` retorna o saldo de um determinado utilizador dado o email obtidado na infraestrutura.

1.4. Operações auxiliares

Estas operações destinam-se a auxiliar os testes e não necessitam elas próprias de ser testadas exaustivamente. Por convenção, o seu nome começa por `test_` .

A operação `ping` responde com uma mensagem de diagnóstico não vazia que deve ilustrar o melhor possível o estado do sistema.

A operação `clear` limpa totalmente o estado do servidor invocado; ou seja, coloca-o no estado inicial com os valores por omissão.

As operações `init`... permitem definir parâmetros de configuração do servidor.

1.5. Testes

Espera-se que cada projecto inclua testes que permitam cobrir todos os requisitos funcionais do enunciado.

Os testes de integração (IT) verificam o cumprimento do contrato de um Web Service através de invocações remotas. Devem usar JUnit para invocar todos os servidores remotos necessários (que se assume terem sido previamente lançados de forma correcta).

Para os testes de integração deverão activar uma instância do servidor AnunciosLoc e pelo menos três infraestruturas de localização.

1.6. Aplicação móvel distribuída

O objectivo é desenvolver uma aplicação móvel distribuída chamada AnunciosLoc, que visa fornecer um conjunto de funcionalidades de mensagens baseadas em localização para

utilizadores em centros urbanos. Conforme ilustrado na Figura 1, o AnunciosLoc deve permitir que os utilizadores publiquem mensagens (anunciem) em determinados locais (por exemplo, “Largo da Independência”, “Belas Shopping”, “Ginásio do Camama I”). Considere, por exemplo, este cenário de uso. Alice pretende arrendar um imóvel. Como ela sabe que no Largo da Independência pode haver muitos interessados, o AnunciosLoc permitirá que ela publique um anúncio para os visitantes deste Largo. Os visitantes que executam o AnunciosLoc em seus dispositivos móveis receberão uma notificação sempre que circularem por esta área. Eles podem então receber e ler a mensagem enviada por Alice. Os nomes dos locais são associadas as coordenadas geográficas, que podem ser especificadas como coordenadas GPS ou identificadores WiFi. Para encaminhamento de mensagens, o AnunciosLoc deve oferecer suporte à entrega de mensagens em uma rede baseada em infraestrutura (por exemplo, 4G ou WiFi) e em uma rede sem fio sem infraestrutura (por exemplo, rede ad-hoc WiFi Direct).

Então, a ideia é desenvolver uma aplicação móvel que imite o uso de um post-it (anúncio) tradicional com algum texto escrito que possa ser colado em alguma parede. Outros podem passar perto da parede e, se estiverem interessados no assunto, podem ler o anúncio; ou podem fazer uma cópia dele e levá-lo consigo para entregá-lo mais tarde a outra pessoa. A seguir, explicamos em mais detalhes a funcionalidade do sistema.

A plataforma de destino do AnunciosLoc é o Android versão >= 4.0. O WiFi Direct será usado para comunicação sem fio.

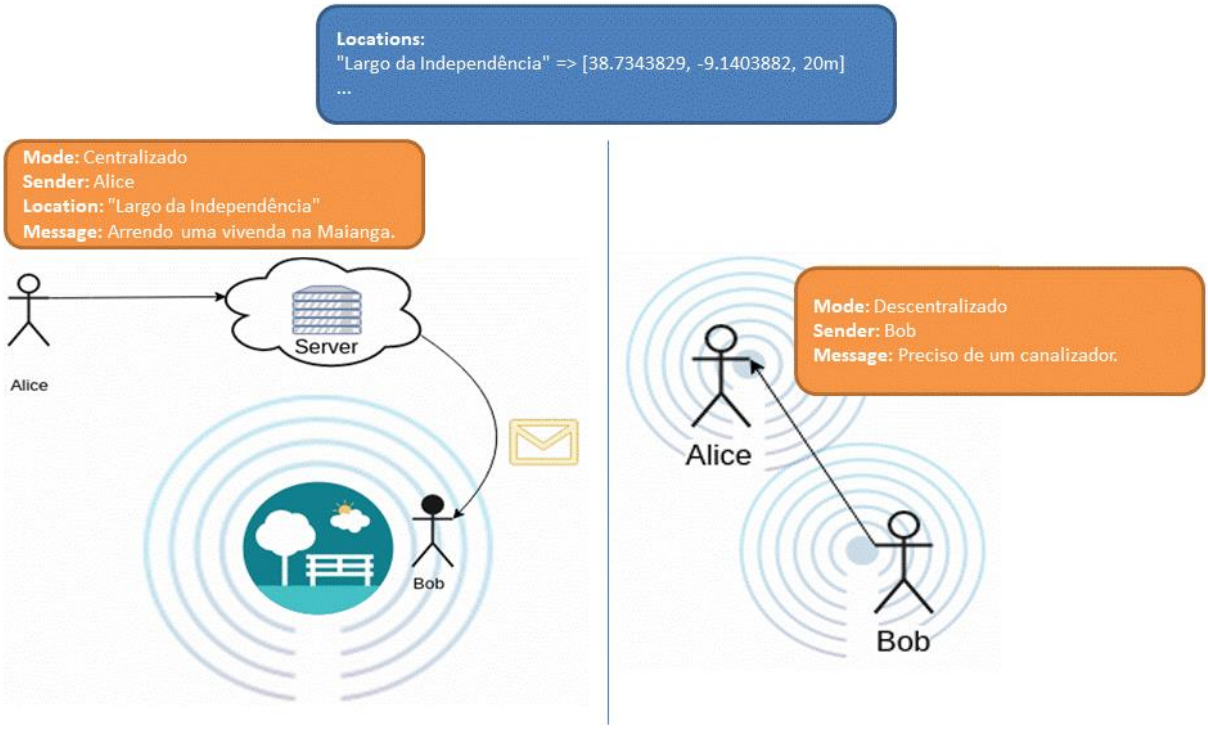

Figura 1: Cenário de uso do AnunciosLoc

Este projecto dará aos estudantes a oportunidade de adquirir diversas habilidades na área da computação móvel, a saber: (a) projectar uma aplicação móvel com base em uma lista de requisitos, (b) implementar uma aplicação Android, (c) gerir redes sem fio móveis com base em WiFi-Direct, (d) lidar com replicação de estado e consistência em redes sem fio móveis, (e) desenvolver técnicas adaptativas para melhorar a utilização de recursos, disponibilidade de dados e desempenho, e (f) desenvolver mecanismos de segurança para aplicações móveis.

Consulte o documento entregue com este enunciado para obter mais detalhes para o desenvolvimento de aplicações móveis.

Parte 2: Tolerância a Faltas e robustez

A tolerância a faltas do serviço AnunciosLoc tem alguns aspetos críticos. Em especial, é importante que as alterações aos saldos de cada utilizador não se percam nem sejam corrompidas, mesmo sabendo que o servidor AnunciosLoc poderá falhar ocasionalmente. Por essa razão pretende-se estender o serviço com suporte à replicação dos saldos das contas de utilizador, o que dará maior disponibilidade às operações que manipulem esses mesmos saldos.

A solução planeada passa por aproveitar a existência dos servidores de infraestrutura para neles manter uma réplica dos saldos de conta dos utilizadores do AnunciosLoc. Mais precisamente, cada servidor de infraestrutura passa a ser também gestor de réplica, oferecendo 2 operações adicionais ao servidor AnunciosLoc: `lerSaldo` e `escreverSaldo`. A primeira recebe o identificador do utilizador como argumento e a segunda recebe o identificador de utilizador e o novo valor do saldo (entre outros argumentos que podem ser definidos pelo grupo).

Assim sendo, sempre que o servidor AnunciosLoc precise de consultar ou alterar o saldo de um utilizador (nomeadamente, nas operações `consultarSaldo`, `PostarMensagem` e `ReceberMensagem`), este poderá recorrer ao conjunto de gestores de réplica para aceder ao saldo do utilizador de forma tolerante a faltas.

Pretende-se seguir a abordagem de replicação activa, implementando o protocolo **quorum consensus** para coordenar as leituras e escritas nas réplicas. O sistema replicado pode assumir que existe um conjunto estático de N gestores de réplica (ou seja, servidores de infraestrtura); que não muda enquanto o sistema estiver em execução.

É desejável que, tanto quanto possível, as opções tomadas privilegiem o desempenho da resposta ao cliente. Recomenda-se que cada grupo considere variantes do protocolo quorum consensus original que, tendo em conta o cenário específico deste projecto, permitam um melhor desempenho do sistema. O uso de tecnologias como invocação assíncrona de Web Services pode ser especialmente útil para alcançar esses objetivos. No entanto, as optimizações/simplificações não devem pôr em causa a correção do sistema replicado – mais precisamente, a garantia de consistência sequencial deve ser sempre preservada.

Como modelos de interação e faltas, deve assumir-se que:

- Os gestores de réplica podem falhar silenciosamente, mas não arbitrariamente (i.e., não há falhas bizantinas);
- No máximo, existe uma minoria de gestores de réplica em falha em simultâneo;
- O sistema é assíncrono e a comunicação pode omitir mensagens (apesar do projecto usar HTTP como transporte, deve assumir-se que outros protocolos de menor fiabilidade podem ser usados).

Para a aplicação móvel, em relação à robustez, o sistema deve suportar o reordenamento de eventos. Como o servidor AnunciosLoc é actualizado oportunamente, os utilizadores podem

actualizar o servidor AnunciosLoc com informações que dependem de eventos que ainda não estão no servidor AnunciosLoc.

Parte 3: Segurança

A solução construída até agora não autêntica os utilizadores do AnunciosLoc, o que não é recomendado. Permite, por exemplo, que um utilizador malicioso possa, através do seu cliente, invocar operações que afectem o saldo de um outro utilizador de forma ilegítima.

Na terceira parte do projecto pretende-se que essas limitações sejam ultrapassadas complementando o servidor AnunciosLoc com o protocolo Kerberos (versão V5). Por simplicidade, deve ser implementada a variante simplificada do protocolo (sem servidores TGS autónomos, exigindo apenas um pedido-resposta para o cliente obter o ticket necessário para invocar o servidor).

Deve implementar o servidor de autenticação. Este servidor permite aos clientes do AnunciosLoc pedirem uma nova sessão no AnunciosLoc através de um web service SOAP com um WSDL e URL bem conhecida.

Este servidor conhece um conjunto de contas de utilizadores que se assumem pré-registadas. A chave secreta de cada utilizador `u`, usada pelo protocolo Kerberos, é dada por `resumo(senha(u),c)`, em que hash é uma função de resumo criptográfica bem conhecida e `c` um número constante. O servidor de autenticação pré-conhece também as chaves secretas do servidor AnunciosLoc.

Após o cliente ter solicitado o início de nova sessão Kerberos e obtido os elementos respectivos (chave de sessão e ticket respectivo), pode invocar operações do servidor AnunciosLoc de forma autenticada. Seguindo o protocolo, cada pedido ao servidor AnunciosLoc deve transportar o ticket e autenticador anexados ao pedido, através do cabeçalho SOAP; por outro lado, a resposta a esse pedido deve incluir no cabeçalho a prova de frescura prevista pelo protocolo. Este procedimento deve ser seguido para qualquer invocação feita pelo cliente ao servidor AnunciosLoc; está fora do âmbito do projecto autenticar as invocações entre o servidor AnunciosLoc e os servidores de infraestrutura.

Antes de um cliente poder realizar qualquer operação, deve invocar a operação `ativarUtilizador` sobre o servidor AnunciosLoc. Esta invocação serve para o servidor AnunciosLoc passar a conhecer o utilizador já registado no servidor de autenticação.

O pedido e a resposta podem seguir em claro, ou seja, não se exige que pedido/resposta sejam cifrados; mas espera-se que a integridade do pedido seja garantida através de um MAC (Message Authentication Code) usando a chave de sessão do Kerberos.

A colocação dos elementos de segurança nas mensagens SOAP e o controlo de acessos devem ser feitos através de JAX-WS Handlers, que permitem interceptar a invocação de operações remotas no cliente e no servidor.

Antes de desenvolver uma aplicação cliente, o início de sessão junto do servidor Kerberos deve ser feito pelos testes JUnit. Mais precisamente, uma bateria de testes deve começar por solicitar o início de nova sessão junto do servidor Kerberos (obtendo a chave de sessão e ticket

respectivo) e, usando os elementos dessa sessão, executar as invocações remotas sobre o servidor AnunciosLoc.

Para a aplicação móvel, ao considerar as mensagens usadas para entregar mensagem através de mulas, o sistema deve ser resiliente à replicação e moderação de mensagens. Por exemplo, se alguém escuta uma mensagem geradora de pontos, deve ser impossível:

- reenviar a mensagem várias vezes para o mesmo utilizador ou para utilizadores diferentes, ou
- adulterar os dados da mensagem (por exemplo, aumentar o número de pontos a registar).

Avaliação

Colaboração e Entrega

Deve entregar dois relatórios (relatório integrado e o relatório resumo de DAM). No relatório deve conter o link do repositório GitHub com código do projecto.

Qualidade do código

A qualidade da estrutura base engloba os seguintes aspectos de avaliação (em todas as partes):

- Configuração (POMs e Handlers)
- Código legível (incluindo comentários relevantes)
- Tratamento de excepções adequado
- Sincronização correcta

Primeira parte (P1)

A primeira parte vale 8 valores em 20, distribuídos da seguinte forma:

- Infraestrutura
    - Qualidade da estrutura base (5%)
    - Implementação das operações (15%)
    - Testes de integração desenvolvidos pelo grupo (10%)
- UDDI e restante suporte para múltiplas estações (10%)
- AnunciosLoc e clientes
    - Qualidade da estrutura base (15%)
    - Implementação das operações (25%)
    - Testes de integração AnunciosLoc desenvolvidos pelo grupo (20%)

Segunda parte (P2)

A segunda parte vale 6 valores em 20, distribuídos da seguinte forma:

- Qualidade da estrutura base (20%)
- Replicação activa (60%)

- Relatório e demonstração (20%)

Terceira parte (P3)

A terceira parte vale 6 valores em 20, distribuídos da seguinte forma:

- Qualidade da estrutura base (20%)
- Autenticação de utilizadores (20%)
- Controlo de acessos (20%)
- Integridade de pedidos (20%)
- Relatório e demonstração (20%)

A data limite de entrega da versão final é: *sexta-feira, 27 de Junho de 2025, 23:59.*

Discussão Final

Todos os alunos têm discussão final do projecto. Na discussão final na qual todo o software desenvolvido durante o semestre será tido em conta, as notas atribuídas são individuais.